
摄像机标定

Lu Peng

School of Computer Science,
Beijing University of Posts and Telecommunications

Machine Vision Technology							
Semantic information				Metric 3D information			
Pixels	Segments	Images	Videos	Camera		Multi-view Geometry	
Convolutions Edges & Fitting Local features Texture	Segmentation Clustering	Recognition Detection	Motion Tracking	Camera Model	Camera Calibration	Epipolar Geometry	SFM
10	4	4	2	2	2	2	2

摄像机标定

- 针孔模型 & 透镜摄像机标定问题
- 径向畸变的摄像机标定

摄像机标定

- 针孔模型 & 透镜摄像机标定问题
- 径向畸变的摄像机标定

为什么重要？

摄像机标定，即求解摄像机内外参数 求 m



Source: Silvio Savarese

为什么重要？ 建立三维到二维的联系，才可以
从二维恢复到三维

摄像机内、外参数描述了三维世界到二维像素的映射关系



Source: Silvio Savarese

标定目标

$$P' = MP_w = K[R \ T]P_w$$

内参数

外参数

通过摄像机图像，获取内外参数

目标：从1张或多张图像中估算内外参数

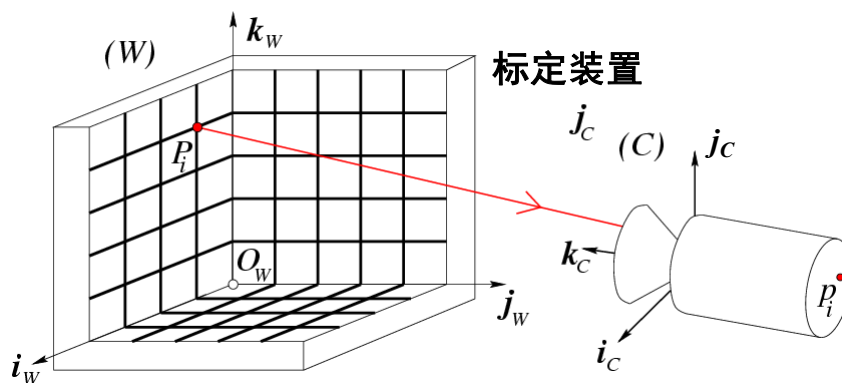
更换符号：

$$P = P_w$$

$$p = P'$$

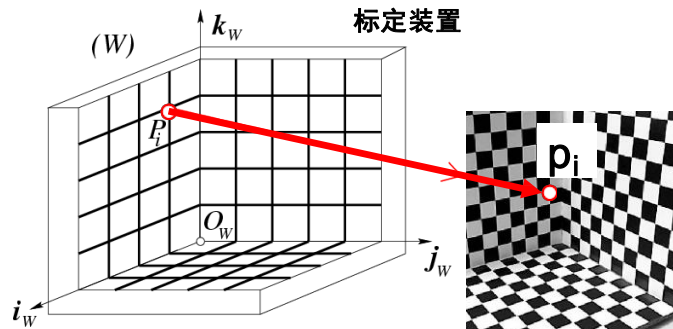
P就是世界坐标系下的点，p就是像素坐标下的点

标定问题



- 世界坐标系中 $P_1 \dots P_n$ 位置已知

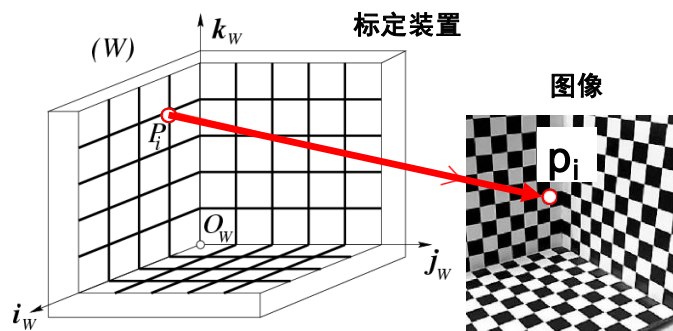
标定问题



- 世界坐标系中 $P_1 \cdots P_n$ 位置已知
- 图像中 $p_1 \cdots p_n$ 位置已知

目标： 计算摄像机内、外参数

标定问题



$$p_i = \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_1 P_i \\ m_2 P_i \\ m_3 P_i \end{bmatrix}$$

像素

$$M = \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{bmatrix}$$

m投影矩阵

问题：摄像机投影矩阵有几个未知量？

$$p_i = \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{m_1 P_i}{m_3} \\ \frac{m_2 P_i}{m_3} \end{bmatrix} \quad M = \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{bmatrix}$$

像素

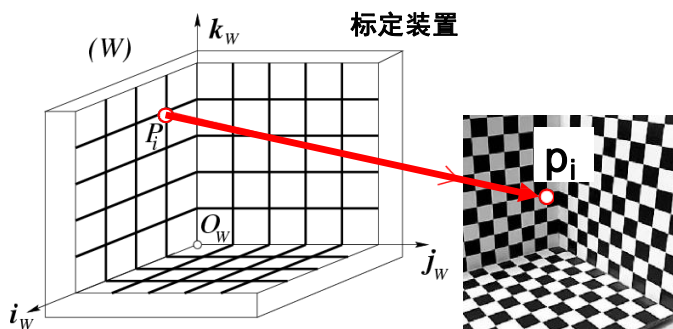
p_i 和 P_i 都是已知的，求 m

问题：求解投影矩阵需要多少对应点？

$$p_i = \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{m_1 P_i}{m_3} \\ \frac{m_2 P_i}{m_3} \end{bmatrix} \quad M = \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{bmatrix}$$

像素

标定问题



实际操作中使用多于六对点来获得更加鲁棒的结果。

标定问题

$$\begin{bmatrix} u_i \\ v_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{m_1 P_i}{m_3 P_i} \\ \frac{m_2 P_i}{m_3 P_i} \end{bmatrix}$$

$$P_i \rightarrow p_i(u, v)$$

$$m: 1 \times 4$$

$$P: 4 \times 1$$

$$u_i = \frac{m_1 P_i}{m_3 P_i} \rightarrow u_i(m_3 P_i) = m_1 P_i \rightarrow u_i(m_3 P_i) - m_1 P_i = 0$$

$$v_i = \frac{m_2 P_i}{m_3 P_i} \rightarrow v_i(m_3 P_i) = m_2 P_i \rightarrow v_i(m_3 P_i) - m_2 P_i = 0$$

标定问题

超定方程, 12个方程, 11个变量

$$\begin{cases} u_1(m_3 P_1) - m_1 P_1 = 0 \\ v_1(m_3 P_1) - m_2 P_1 = 0 \\ \vdots \\ u_i(m_3 P_i) - m_1 P_i = 0 \\ v_i(m_3 P_i) - m_2 P_i = 0 \\ \vdots \\ u_n(m_3 P_n) - m_1 P_n = 0 \\ v_n(m_3 P_n) - m_2 P_n = 0 \end{cases}$$

$$M = k[RT]$$

先求M, 再求RT

M中K有五个自由度, RT个有三个自由度, 一共有11个自由度, 即11个未知量

标定问题

$$\begin{cases} -u_1(m_3 P_1) + m_1 P_1 = 0 \\ -v_1(m_3 P_1) + m_2 P_1 = 0 \\ \vdots \\ -u_n(m_3 P_n) + m_1 P_n = 0 \\ -v_n(m_3 P_n) + m_2 P_n = 0 \end{cases}$$

已知
未知

$$\boxed{P \quad m = 0}$$

齐次线性方程组

$m_3 P_i = (m_3 P_i)^T$
 $\downarrow$
 左上角
 $P_i^T \cdot m_i^T + 0 - m_1 P_i^T \cdot m_3^T = 0$

$$P \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} P_1^T & 0^T & -u_1 P_1^T \\ 0^T & P_1^T & -v_1 P_1^T \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ P_n^T & 0^T & -u_n P_n^T \\ 0^T & P_n^T & -v_n P_n^T \end{pmatrix}_{2n \times 12}$$

1x
4

$$m \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2^T \\ m_3^T \end{pmatrix}_{12 \times 1}$$

4x
(m₃) (x4)

齐次线性方程组

$$M = \text{方程数} = 2n$$

$$N = \text{未知参数} = 11$$

$$\begin{matrix} & N \\ & \boxed{} \\ M & \boxed{P} \\ & \boxed{} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \boxed{m} \\ 12 \times 1 \end{matrix} = \begin{matrix} \boxed{0} \end{matrix}$$

当 $M > N$ 时，超定方程组（不少于6对点）

- 0 总是一个解，不存在非零解
- 目标：求非零解 $\min_m \|Pm\|$ 求近似解，尽量接近0

$$s. t. \|m\|=1$$

必须约定m

标定问题

$$P m = 0 \iff \begin{matrix} \min_m \|Pm\| \\ s. t. \|m\|=1 \end{matrix}$$

标定问题

$$P m = 0 \iff \begin{array}{l} \min_m \|Pm\| \\ s.t. \|m\|=1 \end{array}$$

奇异值分解!!!

标定问题

$$\boxed{P} m = 0 \iff \begin{array}{l} \min_m \|Pm\| \\ s.t. \|m\|=1 \end{array}$$

奇异值分解!!!

$\boxed{U_{2n \times 12} D_{12 \times 12} V_{12 \times 12}^T}$

标定问题

$$\boxed{P} m = 0 \iff \begin{array}{l} \min_m \|Pm\| \\ \text{s.t. } \|m\|=1 \end{array}$$

奇异值分解!!!

$$U_{2n \times 12} D_{12 \times 12} V_{12 \times 12}^T$$

结论: m 为 P 矩阵最小奇异值的右奇异向量, 且 $\|m\| = 1$

$$m \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} m_1^T \\ m_2^T \\ m_3^T \end{pmatrix} \implies M = \begin{bmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{bmatrix} = [A \ b]$$

2020/5/18

Beijing University of Posts and Telecommunications

20

提取摄像机参数

$$P' = MP_w = \boxed{K} \boxed{[R \ T]} P_w$$

内参数

外参数

$$M = \begin{pmatrix} \alpha r_1^T - \alpha \cot \theta r_2^T + u_0 r_3^T & \alpha t_x - \alpha \cot \theta t_y + u_0 t_z \\ \frac{\beta}{\sin \theta} r_2^T + v_0 r_3^T & \frac{\beta}{\sin \theta} t_y + v_0 t_z \\ r_3^T & t_z \end{pmatrix} \quad 3 \times 4$$

$$K = \begin{bmatrix} \alpha & -\alpha \cot \theta & u_0 \\ 0 & \frac{\beta}{\sin \theta} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} r_1^T \\ r_2^T \\ r_3^T \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix}$$

2020/5/18

Beijing University of Posts and Telecommunications

21

提取摄像机参数

求解得到的 M

$$\rho[A \ b] = K[R \ T]$$

$$A = \begin{bmatrix} a_1^T \\ a_2^T \\ a_3^T \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$



$$\rho A = \rho \begin{pmatrix} a_1^T \\ a_2^T \\ a_3^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha r_1^T - \alpha \cot \theta r_2^T + u_0 r_3^T \\ \frac{\beta}{\sin \theta} r_2^T + v_0 r_3^T \\ r_3^T \end{pmatrix} = KR$$

$$K[R \ T] = \begin{pmatrix} \alpha r_1^T - \alpha \cot \theta r_2^T + u_0 r_3^T & \alpha t_x - \alpha \cot \theta t_y + u_0 t_z \\ \frac{\beta}{\sin \theta} r_2^T + v_0 r_3^T & \frac{\beta}{\sin \theta} t_y + v_0 t_z \\ r_3^T & t_z \end{pmatrix}$$

$$K = \begin{bmatrix} \alpha & -\alpha \cot \theta & u_0 \\ 0 & \frac{\beta}{\sin \theta} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} r_1^T \\ r_2^T \\ r_3^T \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix}$$

提取摄像机参数

$$\rho A = \rho \begin{pmatrix} a_1^T \\ a_2^T \\ a_3^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha r_1^T - \alpha \cot \theta r_2^T + u_0 r_3^T \\ \frac{\beta}{\sin \theta} r_2^T + v_0 r_3^T \\ r_3^T \end{pmatrix} = KR$$

$$A = \begin{bmatrix} a_1^T \\ a_2^T \\ a_3^T \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

内参数

$$\rho = \frac{\pm 1}{|a_3|} \quad \begin{aligned} u_0 &= \rho^2 (a_1 \cdot a_3) \\ v_0 &= \rho^2 (a_2 \cdot a_3) \end{aligned}$$

$$K = \begin{bmatrix} \alpha & -\alpha \cot \theta & u_0 \\ 0 & \frac{\beta}{\sin \theta} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} r_1^T \\ r_2^T \\ r_3^T \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix}$$

提取摄像机参数

$$\rho A = \rho \begin{pmatrix} a_1^T \\ a_2^T \\ a_3^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha r_1^T - \alpha \cot \theta r_2^T + u_0 r_3^T \\ \frac{\beta}{\sin \theta} r_2^T + v_0 r_3^T \\ r_3^T \end{pmatrix} = KR$$

$$A = \begin{bmatrix} a_1^T \\ a_2^T \\ a_3^T \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \rho^2 (a_1 \times a_3) = \alpha r_2 - \alpha \cot \theta r_1 \\ \rho^2 (a_2 \times a_3) = \frac{\beta}{\sin \theta} r_1 \end{cases} \quad \begin{cases} \rho^2 |a_1 \times a_3| = \frac{|\alpha|}{\sin \theta} \\ \rho^2 |a_2 \times a_3| = \frac{|\beta|}{\sin \theta} \end{cases}$$

内参数

$$\cos \theta = -\frac{(a_1 \times a_3) \cdot (a_2 \times a_3)}{|a_1 \times a_3| \cdot |a_2 \times a_3|}$$

$$K = \begin{bmatrix} \alpha & -\alpha \cot \theta & u_0 \\ 0 & \frac{\beta}{\sin \theta} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} r_1^T \\ r_2^T \\ r_3^T \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix}$$

定理 (Faugeras, 1993)

$$M = K [R \ T] = [KR \ KT] = [A \ b] \quad A = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$$

令 $M = (A \ b)$ 为 3×4 的矩阵, $a_i^T (i = 1, 2, 3)$ 表示由矩阵 A 的行

- M 是透视投影矩阵的一个充分必要条件是 $\text{Det}(A) \neq 0$
- M 是零倾斜透视投影矩阵的一个充分必要条件是 $\text{Det}(A) \neq 0$ 且

$$(a_1 \times a_3) \cdot (a_2 \times a_3) = 0$$

- M 是零倾斜且宽高比为1的透视投影矩阵的一个充分必要条件是 $\text{Det}(A) \neq 0$ 且

$$\begin{cases} (a_1 \times a_3) \cdot (a_2 \times a_3) = 0 \\ (a_1 \times a_3) \cdot (a_1 \times a_3) = (a_2 \times a_3) \cdot (a_2 \times a_3) \end{cases}$$

提取摄像机参数

$$\rho A = \rho \begin{pmatrix} a_1^T \\ a_2^T \\ a_3^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha r_1^T - \alpha \cot \theta r_2^T + u_0 r_3^T \\ \frac{\beta}{\sin \theta} r_2^T + v_0 r_3^T \\ r_3^T \end{pmatrix} = KR$$

$$A = \begin{bmatrix} a_1^T \\ a_2^T \\ a_3^T \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \rho^2 (a_1 \times a_3) = \alpha r_2 - \alpha \cot \theta r_1 \\ \rho^2 (a_2 \times a_3) = \frac{\beta}{\sin \theta} r_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \rho^2 |a_1 \times a_3| = \frac{|\alpha|}{\sin \theta} \\ \rho^2 |a_2 \times a_3| = \frac{|\beta|}{\sin \theta} \end{cases}$$

内参数

$$\alpha = \rho^2 |a_1 \times a_3| \sin \theta$$

$$\beta = \rho^2 |a_2 \times a_3| \sin \theta$$

$$K = \begin{bmatrix} \alpha & -\alpha \cot \theta & u_0 \\ 0 & \frac{\beta}{\sin \theta} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} r_1^T \\ r_2^T \\ r_3^T \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix}$$

定理 (Faugeras, 1993)

$$M = K [R \ T] = [KR \ KT] = [A \ b] \quad A = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$$

令 $M = (A \ b)$ 为 3×4 的矩阵, $a_i^T (i = 1, 2, 3)$ 表示由矩阵 A 的行

- M 是透视投影矩阵的一个充分必要条件是 $\text{Det}(A) \neq 0$
- M 是零倾斜透视投影矩阵的一个充分必要条件是 $\text{Det}(A) \neq 0$ 且

$$(a_1 \times a_3) \cdot (a_2 \times a_3) = 0$$

- M 是零倾斜且宽高比为1的透视投影矩阵的一个充分必要条件是 $\text{Det}(A) \neq 0$ 且

$$\begin{cases} (a_1 \times a_3) \cdot (a_2 \times a_3) = 0 \\ (a_1 \times a_3) \cdot (a_1 \times a_3) = (a_2 \times a_3) \cdot (a_2 \times a_3) \end{cases}$$

提取摄像机参数

$$\rho A = \rho \begin{pmatrix} a_1^T \\ a_2^T \\ a_3^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha r_1^T - \alpha \cot \theta r_2^T + u_0 r_3^T \\ \frac{\beta}{\sin \theta} r_2^T + v_0 r_3^T \\ r_3^T \end{pmatrix} = KR$$

$$A = \begin{bmatrix} a_1^T \\ a_2^T \\ a_3^T \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \rho^2 (a_1 \times a_3) = \alpha r_2 - \alpha \cot \theta r_1 \\ \rho^2 (a_2 \times a_3) = \frac{\beta}{\sin \theta} r_1 \end{cases} \quad \begin{cases} \rho^2 |a_1 \times a_3| = \frac{|\alpha|}{\sin \theta} \\ \rho^2 |a_2 \times a_3| = \frac{|\beta|}{\sin \theta} \end{cases}$$

外参数

$$r_1 = \frac{(a_2 \times a_3)}{|a_2 \times a_3|} \quad r_3 = \frac{\pm a_3}{|a_3|}$$

$$r_2 = r_3 \times r_1$$

$$K = \begin{bmatrix} \alpha & -\alpha \cot \theta & u_0 \\ 0 & \frac{\beta}{\sin \theta} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} r_1^T \\ r_2^T \\ r_3^T \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix}$$

提取摄像机参数

求解得到的M

$$\rho [A \ b] = K [R \ T]$$

$$A = \begin{bmatrix} a_1^T \\ a_2^T \\ a_3^T \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

外参数

$$T = \rho K^{-1} b$$

$$K = \begin{bmatrix} \alpha & -\alpha \cot \theta & u_0 \\ 0 & \frac{\beta}{\sin \theta} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} r_1^T \\ r_2^T \\ r_3^T \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix}$$

提取摄像机参数

求解得到的 M

$$\rho[A \ b] = K[R \ T]$$

$$A = \begin{bmatrix} a_1^T \\ a_2^T \\ a_3^T \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

$$K = \begin{bmatrix} \alpha & -\alpha \cot \theta & u_0 \\ 0 & \frac{\beta}{\sin \theta} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} r_1^T \\ r_2^T \\ r_3^T \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{bmatrix}$$

内参数

$$\rho = \frac{\pm 1}{|a_3|} \quad u_0 = \rho^2(a_1 \cdot a_3) \quad v_0 = \rho^2(a_2 \cdot a_3)$$

$$\cos \theta = -\frac{(a_1 \times a_3) \cdot (a_2 \times a_3)}{|a_1 \times a_3| \cdot |a_2 \times a_3|}$$

$$\alpha = \rho^2 |a_1 \times a_3| \sin \theta$$

$$\beta = \rho^2 |a_2 \times a_3| \sin \theta$$

外参数

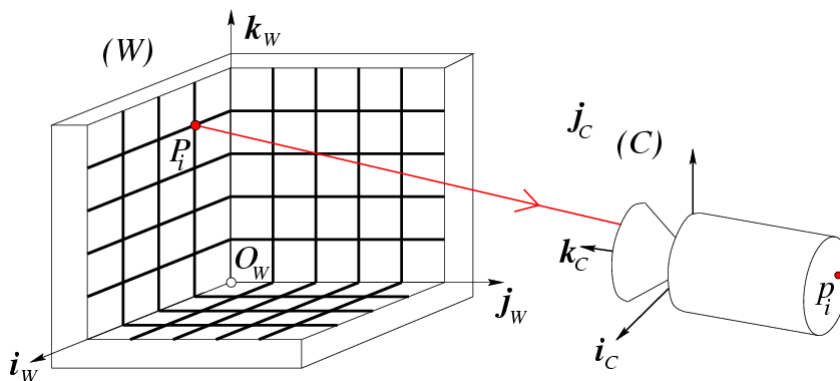
$$r_1 = \frac{(a_2 \times a_3)}{|a_2 \times a_3|}$$

$$r_3 = \frac{\pm a_3}{|a_3|}$$

$$r_2 = r_3 \times r_1$$

$$T = \rho K^{-1} b$$

退化示例



- $P_i (i = 1, \dots, n)$ 不能位于同一平面!!!

摄像机标定

- 针孔模型 & 透镜摄像机标定问题

- 径向畸变的摄像机标定

后边网课没讲

2020/5/18

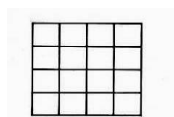
Beijing University of Posts and Telecommunications

32

透镜问题：径向畸变

- **径向畸变**: 图像像素点以畸变中心为中心点, 沿着径向产生的位置偏差, 从而导致图像中所成的像发生形变

没有畸变



枕形



畸变像点相对于理想像点沿径向向外偏移, 远离中心

桶形



畸变像点相对于理想点沿径向向中心靠拢



产生原因: 光线在远离透镜中心的地方比靠近中心的地方更加弯曲

Source: Silvio Savarese

2020/5/18

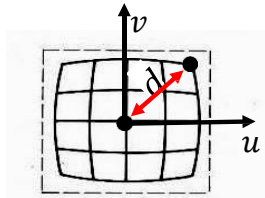
Beijing University of Posts and Telecommunications

33

径向畸变

图像放大率随距光轴距离的增加而减小

如何建模?



S_λ

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{\lambda} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\lambda} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$MP_i \rightarrow \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \end{bmatrix} = p_i$$

$$\lambda = 1 \pm \underbrace{\sum_{p=1}^3 K_p d^{2p}}_{\text{多项式函数}}$$

$$d^2 = u^2 + v^2$$

建模径向特性

径向畸变

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{\lambda} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\lambda} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Q

$$MP_i \rightarrow \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \end{bmatrix} = p_i$$

$$Q = \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix}$$

$$p_i = \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{q_1 p_i}{q_3 p_i} \\ \frac{q_2 p_i}{q_3 p_i} \\ \frac{q_3 p_i}{q_3 p_i} \end{bmatrix}$$

$\rightarrow$

$$\begin{cases} u_i q_3 P_i = q_1 P_i \\ v_i q_3 P_i = q_2 P_i \end{cases}$$

Q

径向畸变

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{\lambda} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\lambda} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} M P_i \rightarrow \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \end{bmatrix} = p_i \quad Q = \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix}$$

$$p_i = \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{q_1 p_i}{q_3 p_i} \\ \frac{q_2 p_i}{q_3 p_i} \\ \frac{q_3 p_i}{q_3 p_i} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} u_i q_3 P_i = q_1 P_i \\ v_i q_3 P_i = q_2 P_i \end{cases}$$

问题：这是线性方程组吗？

 Q

径向畸变

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{\lambda} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\lambda} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} M P_i \rightarrow \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \end{bmatrix} = p_i \quad Q = \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix}$$

$$p_i = \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{q_1 p_i}{q_3 p_i} \\ \frac{q_2 p_i}{q_3 p_i} \\ \frac{q_3 p_i}{q_3 p_i} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} u_i q_3 P_i = q_1 P_i \\ v_i q_3 P_i = q_2 P_i \end{cases}$$

问题：这是线性方程组吗？

不是！

标定的一般问题

$$\begin{bmatrix} u_i \\ v_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{q_1 P_i}{q_3 P_i} \\ \frac{q_2 P_i}{q_3 P_i} \end{bmatrix} \longrightarrow X = f(Q)$$

$i = 1 \dots n$

$f()$ 为非线性映射

测量值 参数

标定的一般问题

$$\begin{bmatrix} u_i \\ v_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{q_1 P_i}{q_3 P_i} \\ \frac{q_2 P_i}{q_3 P_i} \end{bmatrix} \longrightarrow X = f(Q)$$

$i = 1 \dots n$

$f()$ 为非线性映射

测量值 参数

– 牛顿法 与 列文伯格-马夸尔特法 (L-M方法)

- 从初始解开始迭代
- 若初始解与实际相距较远, 可能会很慢
- 估计解可能是初始解的函数 (由于局部最小值)
- 牛顿法需要计算一阶导矩阵J (雅可比矩阵), 二阶导矩阵H (海塞矩阵)
- L-M算法不用计算H

标定的一般问题

$$\begin{bmatrix} u_i \\ v_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_1 P_i \\ q_3 P_i \\ q_2 P_i \\ q_3 P_i \end{bmatrix} \longrightarrow X = f(Q)$$

$i = 1 \dots n$

$f()$ 为非线性映射

测量值 参数

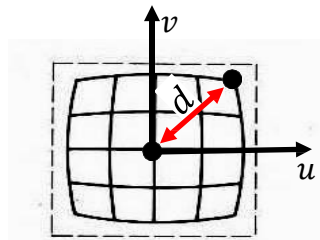
一种可能算法

1. 求解系统的线性部分以找到近似解
2. 使用该解作为整个系统的初始条件
3. 使用牛顿法或 L-M 算法求解整个系统

求解线性部分

$$p_i = \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_1 p_i \\ q_3 p_i \\ q_2 p_i \\ q_3 p_i \end{bmatrix} = \frac{1}{\lambda} \begin{bmatrix} m_1 p_i \\ m_3 p_i \\ m_2 p_i \\ m_3 p_i \end{bmatrix}$$

我们能估计出 m_1 和 m_2 并忽视径向畸变吗？



求解线性部分

估计 m_1 和 m_2 ...

$$p_i = \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \end{bmatrix} = \frac{1}{\lambda} \begin{bmatrix} m_1 p_i \\ m_3 p_i \\ m_2 p_i \end{bmatrix} \quad \rightarrow \quad \frac{u_i}{v_i} = \frac{\frac{1}{\lambda} (m_1 p_i)}{\frac{1}{\lambda} (m_2 p_i)} = \frac{m_1 p_i}{m_2 p_i}$$

$$\begin{cases} v_1(m_1 P_1) - u_1(m_2 P_1) = 0 \\ v_i(m_1 P_i) - u_i(m_2 P_i) = 0 \\ \vdots \\ v_n(m_1 P_n) - u_n(m_2 P_n) = 0 \end{cases} \quad L \mathbf{n} = 0 \quad L \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} v_1 p_1^T & -u_1 p_1^T \\ v_2 p_2^T & -u_2 p_2^T \\ \vdots & \vdots \\ v_n p_n^T & -u_n p_n^T \end{pmatrix}$$

↓

通过SVD求得 $\mathbf{n} = \begin{bmatrix} m_1^T \\ m_2^T \end{bmatrix}$

求解线性部分

一旦估计出 m_1 和 m_2 ...

$$p_i = \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \end{bmatrix} = \frac{1}{\lambda} \begin{bmatrix} m_1 p_i \\ m_3 p_i \\ m_2 p_i \end{bmatrix}$$

m_3 是关于 m_1, m_2, λ 的非线性函数

-牛顿法 与 列文伯格-马夸尔特法 (L-M方法)

摄像机标定

- 针孔模型 & 透镜摄像机标定问题（完）
- 径向畸变的摄像机标定（完）